UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUSAT STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN
"Agroekologi, Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Sumber Daya Hayati"
Gedung Tejoyuwono Notohadiprawiro Lt. 4. Komplek Kuningan, Jl. Colombo Karang Malang, Caturtunggal Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, *E-mail*: ps2dl@ugm.ac.id, Website: ps2dl.ugm.ac.id

Nomor : 128/UN1/PS2DL/TU/2026 10 Agustus 2026
Lampiran : Satu bundel
Perihal : Penawaran pelatihan

Yth. *Head of Land Management-PMNP Division*
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART Tbk)
Jakarta

Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, variasi kondisi tanah, relief, tutupan lahan, dan dinamika iklim perlu dipahami secara spasial agar keputusan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih tepat. Pemanfaatan penginderaan jauh (*remote sensing*) dan *Digital Soil Mapping* (DSM) memungkinkan berbagai sumber data geospasial diintegrasikan untuk mendukung delineasi satuan lahan, estimasi sifat tanah, serta penyusunan informasi tanah yang relevan bagi pertanian presisi.

Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas tersebut, Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Gadjah Mada bermaksud menawarkan pelatihan "Pemanfaatan Remote Sensing dan Digital Soil Mapping untuk Pertanian Presisi pada Perkebunan Kelapa Sawit" kepada PT SMART Tbk. Pelatihan dirancang selama tiga hari melalui ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik berbasis kasus.

Biaya pelatihan ditawarkan sebesar Rp7.500.000 untuk setiap peserta dengan jumlah peserta minimal lima orang. Biaya tersebut tidak termasuk praktik lapangan, transportasi, akomodasi/penginapaan peserta. Jika Bapak/Ibu menghendaki dengan praktik lapangan, maka dikenakan tambahan biaya Rp1.000.000,00 untuk setiap peserta.

Informasi teknis, ruang lingkup materi, skema pelaksanaan, dan rancangan jadwal tercantum dalam proposal terlampir. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc. pada nomor 0878-3973-0956.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Studi
Pengelolaan Sumber Daya Lahan UGM

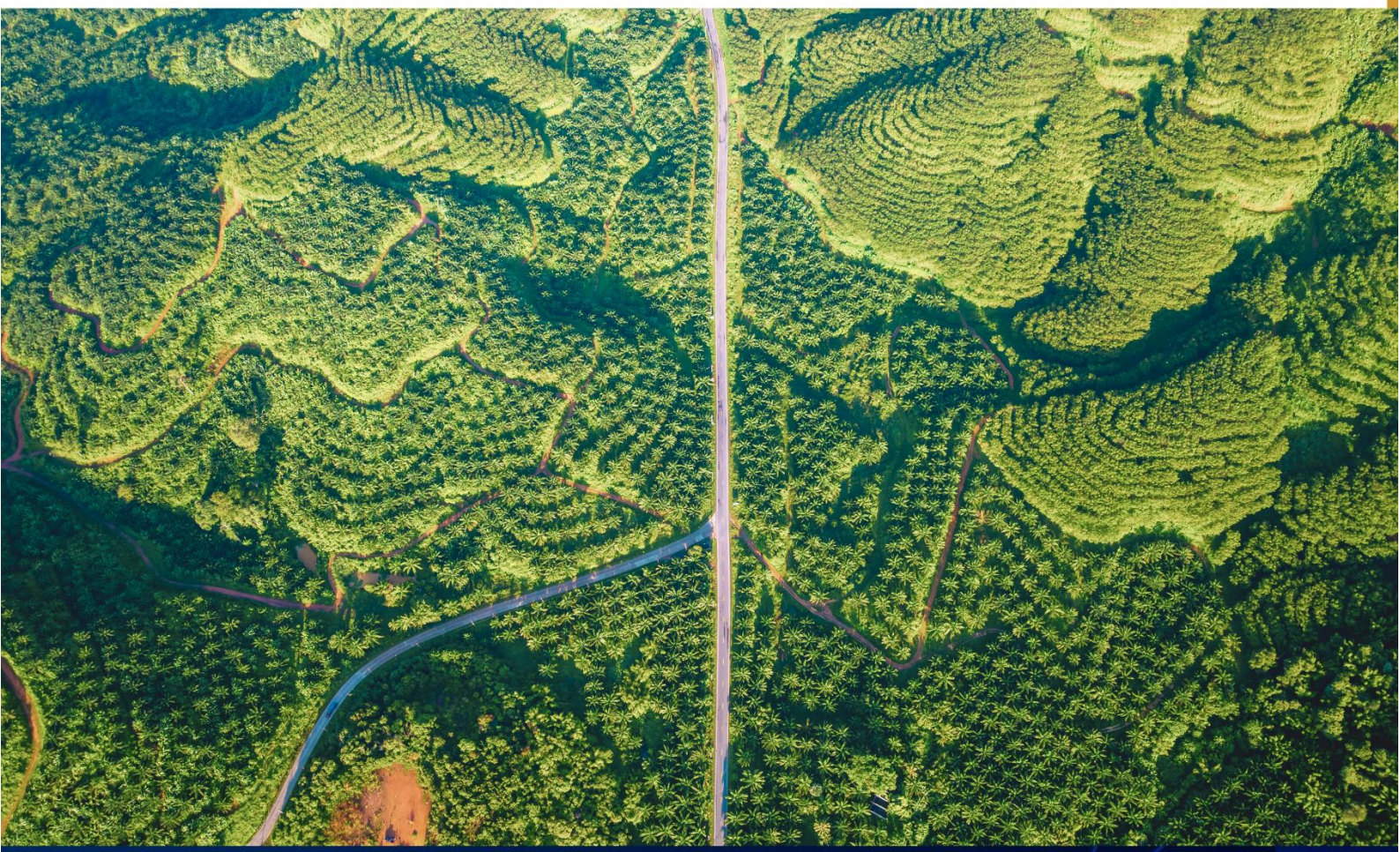
Prof. Dr. rer. nat Junun Sartohadi, M.Sc.
NIP. 196711181992031002

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PROPOSAL PELATIHAN

PEMANFAATAN REMOTE SENSING DAN DIGITAL SOIL MAPPING

UNTUK PERTANIAN PRESISI PADA PERKEBUNAN SAWIT



PUSAT STUDI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA LAHAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TAHUN
2026

TERM OF REFERENCE RENCANA PELATIHAN
Pemanfaatan Remote Sensing dan Digital Soil Mapping untuk Pertanian Presisi pada Perkebunan Kelapa Sawit

A. LATAR BELAKANG

Industri kelapa sawit menghadapi kebutuhan peningkatan produktivitas tanpa terus bergantung pada perluasan areal. Peremajaan tanaman, umur kebun yang beragam, keterbatasan lahan baru, serta perubahan kondisi cuaca menuntut pengelolaan yang semakin presisi. Curah hujan berlebih maupun periode kering berkepanjangan dapat memengaruhi efektivitas pemupukan, erosi tanah, drainase, proses penyerbukan, dan produktivitas tandan buah segar.

Dalam kondisi tersebut, keputusan pengelolaan perlu didukung oleh informasi tanah dan lahan yang akurat, mutakhir, dan memiliki cakupan spasial memadai. Survei tanah konvensional tetap penting sebagai sumber pengamatan langsung, tetapi pelaksanaannya pada areal perkebunan yang luas membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga besar. Keterbatasan ini dapat dikurangi dengan mengintegrasikan pengamatan lapangan, data lingkungan, dan teknologi geospasial.

Remote sensing menyediakan informasi sinoptik dan berulang melalui citra optik, Synthetic Aperture Radar (SAR), LiDAR, Digital Elevation Model (DEM), serta berbagai produk lingkungan. Sementara itu, proximal soil sensing memungkinkan karakterisasi cepat sifat tanah pada jarak dekat. Ketika data tersebut digabungkan dengan pengamatan tanah dan pemodelan berbasis konsep SCORPAN, DSM dapat digunakan untuk memprediksi variasi sifat tanah dan menyajikannya secara spasial.

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktik peserta. Materi bergerak dari pengenalan data dan konsep DSM, integrasi multisumber, delineasi Soil Mapping Unit (SMU), estimasi sifat tanah, bare soil detection, interpretasi pedologis, proximal soil sensing, hingga penyusunan model DSM yang relevan untuk konteks perkebunan kelapa sawit.

B. TUJUAN

Tujuan Pelatihan:

1. Memberikan pemahaman tentang pemanfaatan remote sensing, proximal soil sensing, dan integrasi data multisumber dalam Digital Soil Mapping.
2. Melatih peserta melakukan delineasi Soil Mapping Unit (SMU), estimasi sifat tanah, bare soil detection, dan interpretasi pedologis.
3. Mengajarkan pemilihan kovariat berdasarkan konsep SCORPAN, penyusunan dataset, serta pembangunan model Digital Soil Mapping dan penerapannya dalam pengelolaan lahan.

C. OUTPUT KEGIATAN

1. Peningkatan pengetahuan peserta dalam pemanfaatan remote sensing, proximal soil sensing, dan integrasi data multisumber untuk pemetaan tanah.
2. Peningkatan keterampilan peserta dalam delineasi Soil Mapping Unit (SMU), estimasi sifat tanah, bare soil detection, dan interpretasi pedologis.

3. Peningkatan kompetensi peserta dalam pemilihan kovariat, penyusunan dataset, serta pembangunan model Digital Soil Mapping.
4. Dokumentasi panduan dan materi pelatihan yang dapat digunakan sebagai referensi lanjutan

D. OUTCOME

Peserta memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan untuk memilih sumber data, menyusun alur kerja, melakukan analisis awal, serta menilai keterbatasan hasil remote sensing dan DSM. Kompetensi tersebut diharapkan memperkuat penyediaan informasi tanah dan lahan untuk mendukung pertanian presisi, perencanaan survei, pengelolaan, serta evaluasi kondisi perkebunan kelapa sawit.

E. SASARAN DAN PERSYARATAN PESERTA

Sasaran peserta

1. Manajer agronomi dan operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan.
2. Tim teknis, staf GIS/remote sensing, dan staf lapangan yang terlibat dalam pengumpulan serta pengolahan data.
3. Personel lain yang membutuhkan informasi spasial tanah untuk mendukung pertanian presisi.

Kelompok Sasaran dan Persyaratan peserta

1. Jumlah peserta minimal 5 orang.
2. Memahami dasar Sistem Informasi Geografis (SIG).
3. Membawa laptop yang mampu menjalankan perangkat lunak GIS/remote sensing yang disepakati sebelum pelatihan.

F. METODOLOGI PELATIHAN

- Ceramah terarah: Penyampaian konsep inti, prinsip, contoh kasus, dan keterbatasan setiap metode.
- Demonstrasi: Contoh akuisisi data, ekstraksi informasi, integrasi data, dan pemodelan.
- Praktik terbimbing: Peserta menjalankan langkah kerja dengan data latihan dan memperoleh umpan balik langsung.
- Lapangan (opsional) : Penjelasan pengumpulan data di lapangan

G. PENGAJAR/INSTRUKTUR

1. Pengajar :
   a. Menguasai materi yang diberikan baik teori maupun praktik
   b. Menguasai metode mengajar baik untuk pengajaran teori maupun praktik
   c. Mengetahui teknik evaluasi hasil pelatihan

2. Nama pengajar:
   - Prof. Dr. rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc.
   - Dr. rer.nat Muhammad Anggri Setiawan, S.Si., M.Si.
   - Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.
   - Dr. Eng. Guruh Samodra, S.Si., M.Sc.
   - Pandu Yudha Adi Putra Wirabuana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

H. BIAYA DAN WAKTU

- Biaya pendaftaran : Rp 7.500.000,00 per orang (tidak termasuk hotel)
- Biaya lapangan (*optional): Rp 1.000.000,00 per orang
  Fasilitas
  - ✓ Modul Pelatihan
  - ✓ Seminar kit
  - ✓ Forum diskusi alumni
  - ✓ Coffee break
- Waktu pelatihan: Selasa-Kamis, 03-05 November 2026

I. TEMPAT PELATIHAN

- Pelatihan Pemanfaatan Remote Sensing dan Digital Soil Mapping akan diselenggarakan di Kantor Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan, UGM.
- Lokasi lapangan disekitar Yogyakarta

J. RUNDOWN PELATIHAN

Rundown berikut merupakan rancangan awal. Urutan sesi dapat disesuaikan tanpa mengurangi cakupan materi dan capaian pembelajaran.

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
Selasa, 03 November 2026	07.30-08.00	Registrasi peserta	Panitia
	08.00-09.00	Pengantar Remote Sensing dan Pemetaan Tanah pada perkebunan	Prof. Dr. rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc.
	09.00-09.15	Coffee break	-
	09.15-10.15	Interpretasi Pedologis dari Data Remote Sensing	Dr. rer.nat Muhammad Anggri Setiawan, S.Si., M.Si.
	10.15-11.45	Multi-source Data Fusion: karakteristik dan integrasi data optik, SAR, LiDAR, DEM, serta data lingkungan.	Praktik terbimbing
	11.45-13.00	Istirahat	-
	13.00-14.00	Multi-source Data Fusion: karakteristik dan integrasi data optik, SAR, LiDAR, DEM, serta data lingkungan.	Praktik terbimbing
	14.00-14.15	Coffee break	-
	14.15-16.00	Remote Sensing untuk Delineasi Soil Mapping Unit (SMU)	Praktik terbimbing
Rabu, 04 November 2026	07.30-08.00	Registrasi peserta	Panitia
	08.00-09.00	Remote Sensing untuk Delineasi Soil Mapping Unit (SMU)	Praktik terbimbing
	09.00-09.15	Coffee break	-
	09.15-10.15	Bare Soil Detection & Information Extraction	Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.
	10.15-11.45	Proximal Soil Sensing	Pandu Yudha Adi Putra Wirabuana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
	11.45-13.00	Istirahat	-
	13.00-14.00	Proximal Soil Sensing: demonstrasi pengukuran	Praktik terbimbing
	14.00-14.15	Coffee break	-
	14.15-16.00	Bare Soil Detection & Information Extraction	Praktik terbimbing

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
Kamis, 05 November 2026	07.30-08.00	Registrasi peserta	Panitia
	08.00-09.00	Digital Soil Mapping	Dr. Eng. Guruh Samodra, S.Si., M.Sc.
	09.00-09.15	Coffee break	-
	09.15-10.15	Machine Learning untuk Digital Soil Mapping	Praktik terbimbing
	10.15-11.45	Penyiapan dan pemilihan kovariat dari data remote sensing berdasarkan konsep SCORPAN	Praktik terbimbing
	11.45-13.00	Istirahat	-
	13.00-14.00	Pembangunan model DSM	Praktik terbimbing
	14.00-14.15	Coffee break	-
	14.15-15.00	Pembangunan model DSM	Praktik terbimbing
	15.00-16.00	Presentasi hasil, evaluasi, diskusi, kesan pesan, dan penutupan	Praktik terbimbing

K. PENUTUP

Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah praktis untuk memperkuat integrasi pengetahuan tanah, data geospasial, dan pemodelan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Melalui kombinasi konsep, demonstrasi, dan praktik, peserta memperoleh kerangka kerja yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai karakteristik data, kebutuhan operasional, dan sistem pengambilan keputusan di PT SMART Tbk.

Ruang lingkup teknis, contoh data, pembagian narasumber, serta rincian pelaksanaan dapat disempurnakan melalui koordinasi antara Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan UGM dan PT SMART Tbk sebelum kegiatan dilaksanakan.

INFORMASI DAN KOORDINASI

Narahubung: Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc.

Telepon: 0878-3973-0956

Unit: Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan, Universitas Gadjah Mada